

СОДЕРЖАНИЕ

1	Исследование системы хранения.....	3
1.1	Настройка Dashboard	3
1.2	Исследование окна Состояние ресурсов хранения данных.....	4
1.3	Управление пулом устройств хранения	4
1.4	Управление вкладками Initiators и Initiator Paths	6
1.5	Управление через вкладку Settings.....	7
2	Создание блочного устройства	9
2.1	Создание группы LUN.....	9
2.2	Проверка созданной группы LUN	10
3	Создание файловой системы.....	11
3.1	Создание файловой системы.....	11
3.2	Проверка созданной файловой системы.....	13
	Заключение.....	14

1 ИССЛЕДОВАНИЕ СИСТЕМЫ ХРАНЕНИЯ

1.1 Настройка Dashboard

Перейдем в Панель, Dashboard, для доступа к часто используемой информации. Необходимо выбрать и зажать левую кнопку мыши на шапке окна информации о системе, после перенести окно в правый верхний угол.

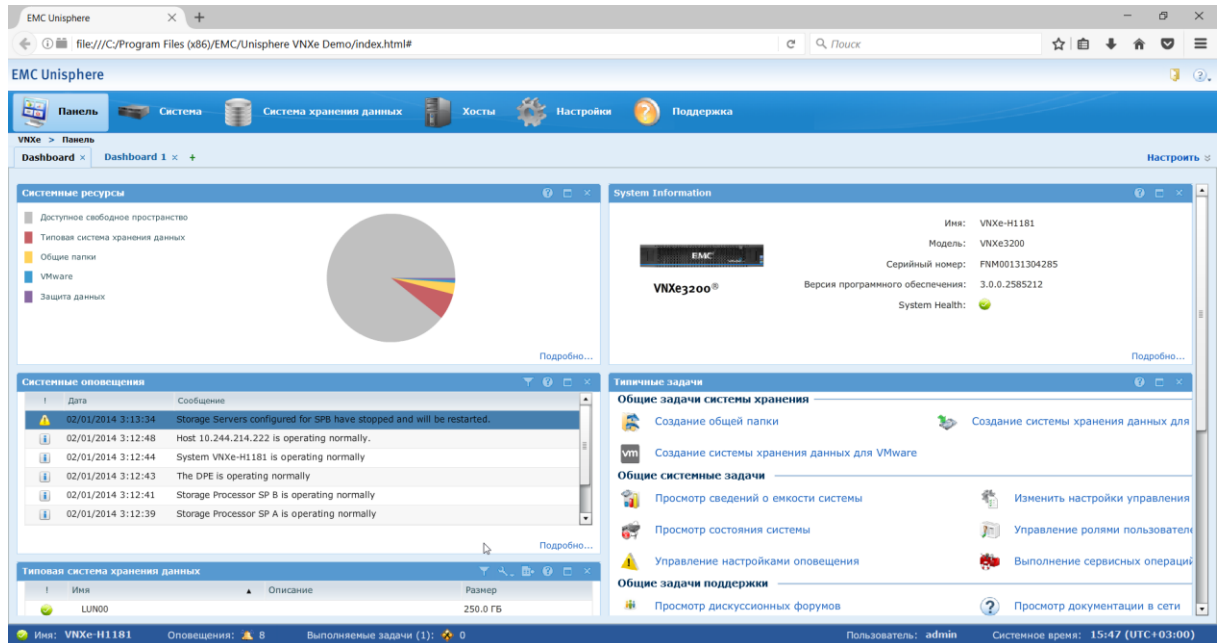


Рисунок 1.1 – Настройка рабочей области

Затем раскроем список настройки, нажав на кнопку Настроить, выберем LUN's и переместим его в левый верхний угол.

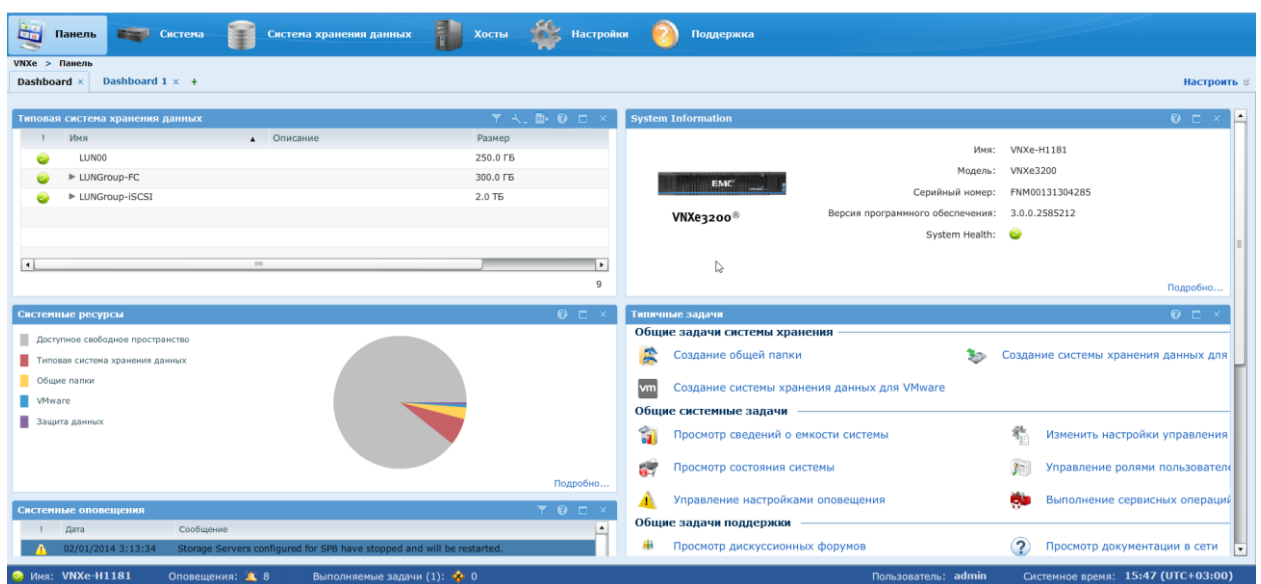


Рисунок 1.2 – Настройка LUN's вкладки в рабочей области

Можно вынести окна в любое место на экране и настроить рабочую область.

1.2 Исследование окна Состояние ресурсов хранения данных

Перейдем в меню Состояние ресурсов хранения данных во вкладке Система. Здесь представлены состояния, ресурсы хранения данных, LUN's, LUN Groups, хранилища данных и файловые системы, а также их типы, и состояния виртуальных дисков, пулов хранения, серверов.

VNXe > Система		
Состояние	Ресурс хранения данных 1 ▼	Тип
✓	LUNGroup-iSCSI	LUN Group
✓	LUNGroup-FC	LUN Group
✓	LUN00	LUN
✓	FileSystem01	File System
✓	FileSystem00	File System
✓	Datastore01	VMware (VMFS)
✓	Datastore00	VMware (NFS)

Рисунок 1.3 – Окно Состояние ресурсов хранения данных

Информация о статусе файловых систем представлена в таблице 1.1.

Таблица 1.1 – Информация о статусе файловых систем

Файловая система	Статус
LUNGroup-iSCSI	OK
LUNGroup-FC	OK
LUN00	OK
FileSystem01	OK
FileSystem00	OK
Datastore01	OK
Datastore00	OK

1.3 Управление пулом устройств хранения

Перейдем в меню управления пулом устройств хранения. Во вкладке Система хранения данных нужно выбрать элемент меню Storage Configuration, далее выбрать Пулы хранения. В меню управления на вкладке List View, выберем MultiTier, после откроем подробное описание выбранного пула MultiTier (сведения).

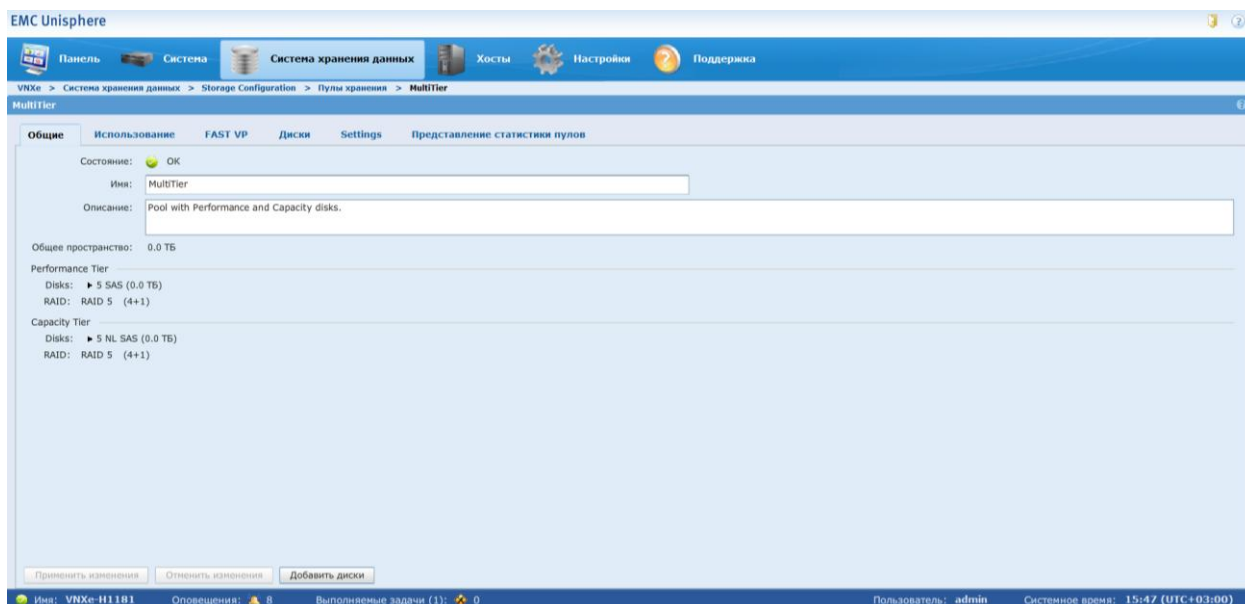


Рисунок 1.4 – Описание пула MultiTier

Затем выберем вкладку Использование. На данной вкладке отображаются текущие параметры использования ресурсов пула. Далее, для настройки оповещений о превышении объема данных установим уровень Пороговое значение для оповещений на отметке 50%. После внесения изменений необходимо нажать кнопку Сохранить, чтобы применить новые параметры и завершить процесс настройки.

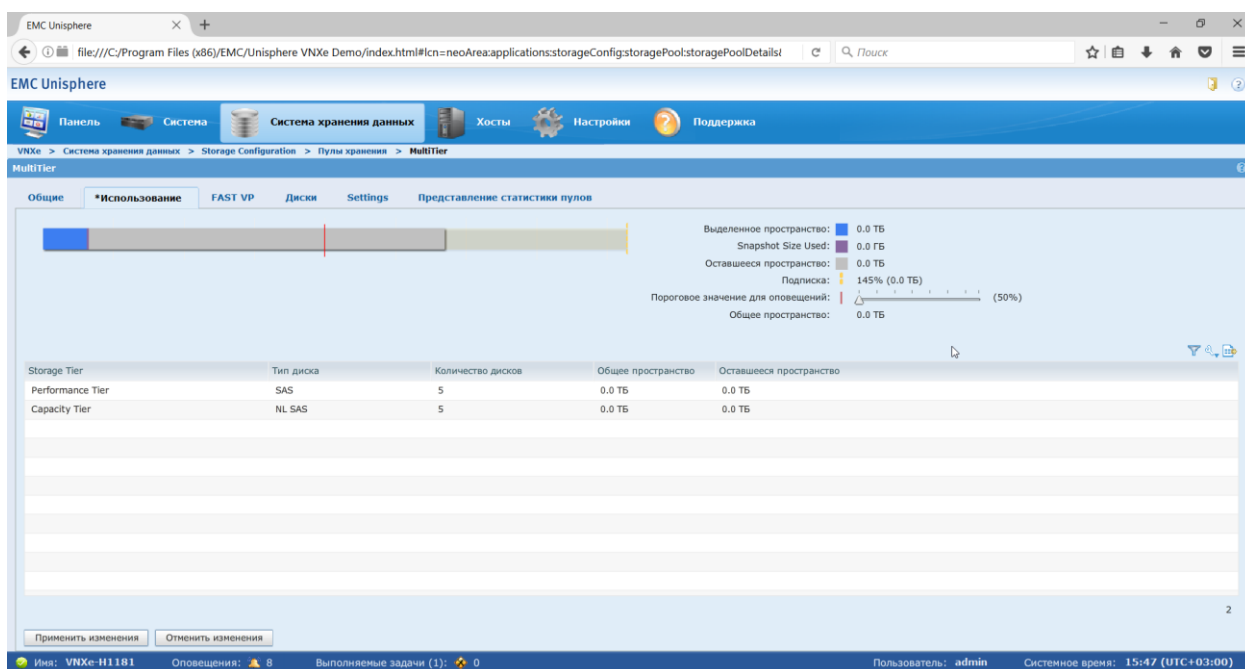


Рисунок 1.5 – Установка уровня порогового значения для оповещений

После внесения изменений в настройки порогового значения система отображает соответствующее сообщение, подтверждающее успешное

завершение операции (рисунок 1.6). Изменение уровня порогового значения напрямую влияет на частоту и количество генерируемых системой оповещений. Например, снижение порогового значения приводит к тому, что уведомления начинают поступать при меньшем уровне заполнения хранилища. Чем ниже уровень, тем при меньшем занятом объеме данных будут поступать предупреждения.

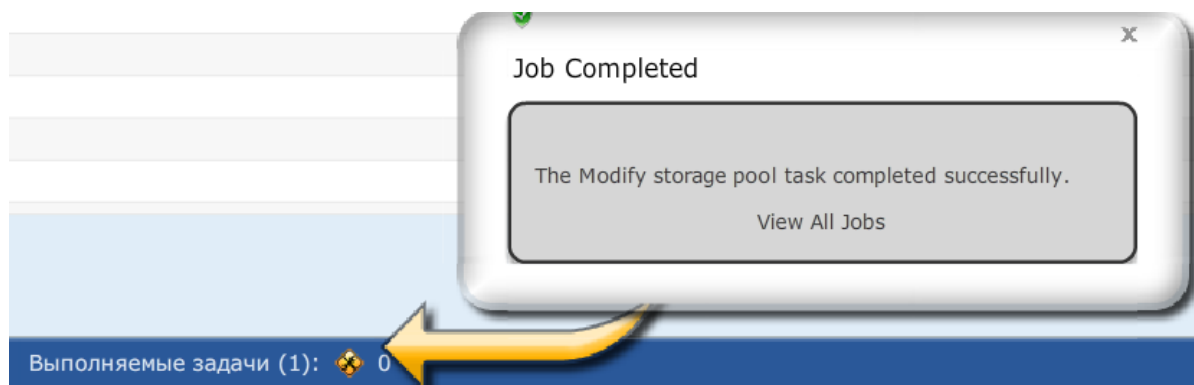


Рисунок 1.6 – Сообщение об изменении уровня порогового значения для оповещений

1.4 Управление вкладками Initiators и Initiator Paths

Для выполнения настройки хостов и их подключений к системе хранения данных необходимо перейти в соответствующий раздел интерфейса, где осуществляется управление хостами и их взаимодействием с системой хранения. В главном меню выберем вкладку Хосты, которая открывает доступ к списку доступных хостов и их текущим настройкам, затем переходим в подменю Initiators. На данном этапе выберем хост с именем Windows 2k8, информация о котором представлена на рисунке 1.7. После этого переходим на вкладку Initiator Paths, где отображаются пути подключения хоста к системе хранения (рисунок 1.8). В меню информации о хосте переходим во вкладку Initiators (рисунок 1.9).



Рисунок 1.7 – Информация о хосте Windows 2k8

Dashboard	System	Storage	Hosts	Settings	Support
-----------	--------	---------	-------	----------	---------

VNxe > Hosts > Initiators					
Initiators					
Initiators Initiator Paths					
Initiator IQN/WWN	Host	Protocol	Target Port	Logged In	
20:00:00:90:FA:14:3D:60:10:00:00:90:FA:14:3D:60	10.244....	FC	SP A I/O Modu...	Yes	
20:00:00:90:FA:14:3D:61:10:00:00:90:FA:14:3D:61	10.244....	FC	SP B I/O Modu...	Yes	
20:00:00:90:FA:14:3F:10:10:00:00:90:FA:14:3F:10		FC	SP A I/O Modu...	Yes	
20:00:00:90:FA:14:3F:11:10:00:00:90:FA:14:3F:11		FC	SP B I/O Modu...	Yes	
iqn.1991-05.com.microsoft:usenmcleoal1c.corp.emc.com	Win7	iSCSI	SP B Ethernet ...	Yes	
iqn.1991-05.com.microsoft:usenmcleoal1c.corp.emc.com	Win7	iSCSI	SP A Ethernet ...	Yes	
iqn.1991-05.com.microsoft:usenmcleoal1c.corp.emc.com	Win7	iSCSI	SP B Ethernet ...	Yes	
iqn.1991-05.com.microsoft:usenmcleoal1c.corp.emc.com	Win7	iSCSI	SP A Ethernet ...	Yes	
iqn.1991-05.com.microsoft:w2k8r2-rp	Windows...	iSCSI	SP B Ethernet ...	Yes	
iqn.1991-05.com.microsoft:w2k8r2-rp	Windows...	iSCSI	SP A Ethernet ...	Yes	
iqn.1998-01.com.vmware:localhost-56f6697a	10.244....	iSCSI	SP A Ethernet ...	Yes	
iqn.1998-01.com.vmware:localhost-56f6697a	10.244....	iSCSI	SP A Ethernet ...	Yes	
iqn.1998-01.com.vmware:localhost-56f6697a	10.244....	iSCSI	SP B Ethernet ...	Yes	
iqn.1998-01.com.vmware:localhost-56f6697a	10.244....	iSCSI	SP B Ethernet ...	Yes	

Рисунок 1.8 – Вкладка Initiator Paths

VNxe > Хосты > Хосты > Windows 2k8				
Windows 2k8				
Общие LUNs Адрес хранения данных Initiators Initiator Paths				
!	Initiator IQN/WWN	▲	Протокол	Target Ports
✓	iqn.1991-05.com.microsoft:w2k8r2-rp		iSCSI	(2) SP A Ethernet Port 2, SP B Ethernet Port 2

Рисунок 1.9 – Вкладка Initiators для хоста Windows 2k8

На рисунке видно, что для получения доступа к системе хранения хостом используется протокол iSCSI. У хоста Windows 2k8 один инициатор и два пути. Хост имеет доступ к массиву хранения данных.

1.5 Управление через вкладку Settings

Далее выберем вкладку Settings. Затем выберем Настройки сервера iSCSI. В данном меню представлены текущие настройки для iSCSI (рисунок 1.10) и CHAP (рисунок 1.11). Конфигурация активных интерфейсов iSCSI приведена в таблице 1.2.

VNxe > Настройки > Настройки сервера iSCSI								
Настройки сервера iSCSI								
Серверы iSCSI CHAP Security								
Порт	Процессор ЦУД	Link State	IP-адрес	Subnet Mask/Prefix Le...	Шлюз	Port IQN	Port IQN Alias	Идентификатор вирту...
▼ Ethernet Port 2								
	SP B	Восходящий канал	10.244.214.141	255.255.255.0	10.244.214.1	iqn.1992-04.com.emc:cx.fn	4285.b0	
	SP A	Восходящий канал	10.244.214.140	255.255.255.0	10.244.214.1	iqn.1992-04.com.emc:cx.fn	4285.a0	
Ethernet Port 3								
▼ Ethernet Port 4								
	SP A	Восходящий канал	10.244.214.142	255.255.255.0	10.244.214.1	iqn.1992-04.com.emc:cx.fn	4285.a2	
	SP B	Восходящий канал	10.244.214.143	255.255.255.0	10.244.214.1	iqn.1992-04.com.emc:cx.fn	4285.b2	
Ethernet Port 5								

Рисунок 1.11 – Настройки сервера iSCSI

VNXe > Настройки > Настройки сервера iSCSI

Настройки сервера iSCSI

Серверы iSCSI
CHAP Security

CHAP

☐ Require CHAP secret

☐ Configure global secret

☐ Use secret specified in hex format

Имя пользователя:

Секрет CHAP:

Секрет CHAP (подтверждение):

Reverse/Mutual CHAP

☐ Включить взаимный секрет CHAP

☐ Use secret specified in hex format

Имя пользователя:

Секрет CHAP:

Секрет CHAP (подтверждение):

Рисунок 1.10 – Настройки протокола CHAP

Таблица 1.2 – Конфигурация активных интерфейсов iSCSI

Port#	SP	IP Address	Port IQN
Ethernet Port 2	SP B	10.244.214.141	iqn.1992-04.com.emc:cx.fnm00131304285.b0
Ethernet Port 2	SP A	10.244.214.140	iqn.1992-04.com.emc:cx.fnm00131304285.a0
Ethernet Port 4	SP A	10.244.214.142	iqn.1992-04.com.emc:cx.fnm00131304285.a2
Ethernet Port 4	SP B	10.244.214.143	iqn.1992-04.com.emc:cx.fnm00131304285.b2

2 СОЗДАНИЕ БЛОЧНОГО УСТРОЙСТВА

2.1 Создание группы LUN

Откроем Dashboard. В окне основных задач выберем создать группу LUN. Откроется мастер создания группы LUN (рисунок 2.1). Введем имя группы и ее описание, после чего нажимаем Далее.

Далее создадим группу из 10 LUNs, 5 одной конфигурации и 5 другой. Для первой конфигурации установим размер LUN равным 100 GB, напротив Thin ставим галочку. Добавим 5 LUNs к группе. Для второй конфигурации установим размер LUN равным 10 GB, напротив Thin ставим галочку (рисунок 2.2). Пропускаем установку защиты для группы.

Рисунок 2.1 – Мастер создания группы LUN

	LUN Name	Пул	Раз...	*T...	Описание	Tiering Policy	Action
5	My_LUN_Grou...	MultiTier	100 GB	Yes		Start High Then Au...	Удалить
	My_LUN_Grou...	MultiTier	100 GB	Yes		Start High Then Au...	Удалить
	My_LUN_Grou...	MultiTier	100 GB	Yes		Start High Then Au...	Удалить
	My_LUN_Grou...	MultiTier	10 GB	Yes		Start High Then Au...	Удалить
	My_LUN_Grou...	MultiTier	10 GB	Yes		Start High Then Au...	Удалить
	My_LUN_Grou...	MultiTier	10 GB	Yes		Start High Then Au...	Удалить
	My_LUN_Grou...	MultiTier	10 GB	Yes		Start High Then Au...	Удалить
	My_LUN_Grou...	MultiTier	10 GB	Yes		Start High Then Au...	Удалить
	My_LUN_Grou...	MultiTier	10 GB	Yes		Start High Then Au...	Удалить
	My_LUN_Grou...	MultiTier	10 GB	Yes		Start High Then Au...	Удалить

Рисунок 2.2 – Конфигурация группы LUN

На рисунке 2.3 представлена установка соединения с хостом.

Необходимо выбрать тип доступа к хосту. На выбор есть 4 варианта:

- нет доступа (хост отклоняет любой доступ к группе);
- LUN (хост гарантирует доступ к группе);
- Snapshot (хост гарантирует доступ к наблюдению);
- LUN и Snapshot (гарантирует доступ к группе и к наблюдению за ней).

Выбираем LUN (Виртуальный диск) и нажимаем Далее, после чего нажимаем Готово. После того, как группа будет создана, на экране появится сообщение о завершении создания LUN группы.

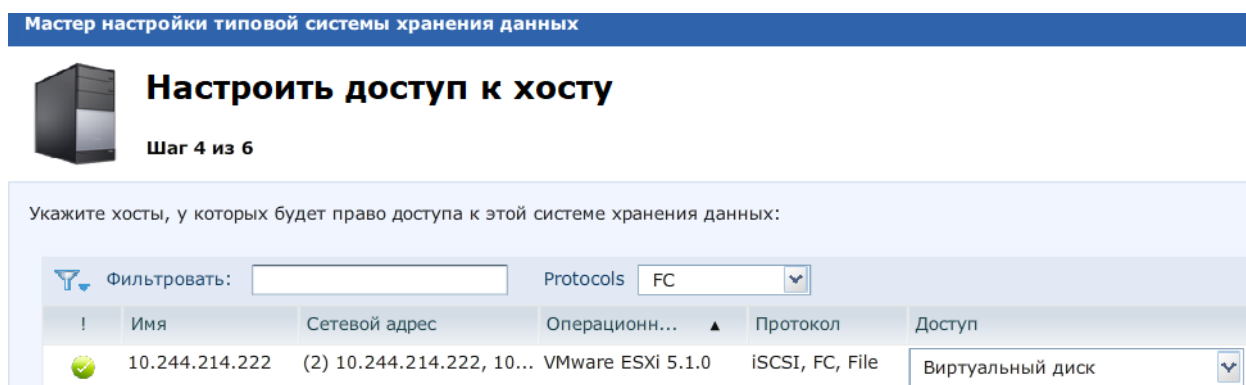


Рисунок 2.3 – Настройка соединения с хостом

2.2 Проверка созданной группы LUN

Убедимся, что конфигурация группы LUN соответствует описанной на предыдущих шагах. Для этого перейдем в Система хранения данных, LUNs для просмотра группы LUN, затем раскрываем созданную ранее LUN группу.

VNXe > Система хранения данных > LUNs					
Типовая система хранения данных					
!	Имя	Описание	Размер	Расписание защиты данных	
✓	LUN00		250.0 ГБ	Schedule00	
✓	► LUNGroup-FC		300.0 ГБ	Не настроено	
✓	► LUNGroup-iSCSI		2.0 ТБ	Schedule00	
✓	▼ My_LUN_Group		550.0 ГБ	Не настроено	
✓	My_LUN_Group_1-00		100.0 ГБ		
✓	My_LUN_Group_1-01		100.0 ГБ		
✓	My_LUN_Group_1-02		100.0 ГБ		
✓	My_LUN_Group_1-03		100.0 ГБ		
✓	My_LUN_Group_1-04		100.0 ГБ		
✓	My_LUN_Group_1-05		10.0 ГБ		
✓	My_LUN_Group_1-06		10.0 ГБ		
✓	My_LUN_Group_1-07		10.0 ГБ		
✓	My_LUN_Group_1-08		10.0 ГБ		
✓	My_LUN_Group_1-09		10.0 ГБ		

Рисунок 2.4 – Конфигурация созданной LUN группы

3 СОЗДАНИЕ ФАЙЛОВОЙ СИСТЕМЫ

3.1 Создание файловой системы

Откроем панель инструментов, выберем пункт «Создание общей папки», возможные опции для выбора предоставляемые VNX следующие:

- CIFS используется в основном для операционных систем Windows для организации доступа к файлам;
- NFS используется в UNIX системах для организации доступа к файлам.

Выбираем пункт CIFS, так как создаем файловую систему для хоста с Windows (рисунок 3.1). После этого нажимаем Далее. Введем имя и описание файловой системы (рисунок 3.2). Затем нажимаем Далее.

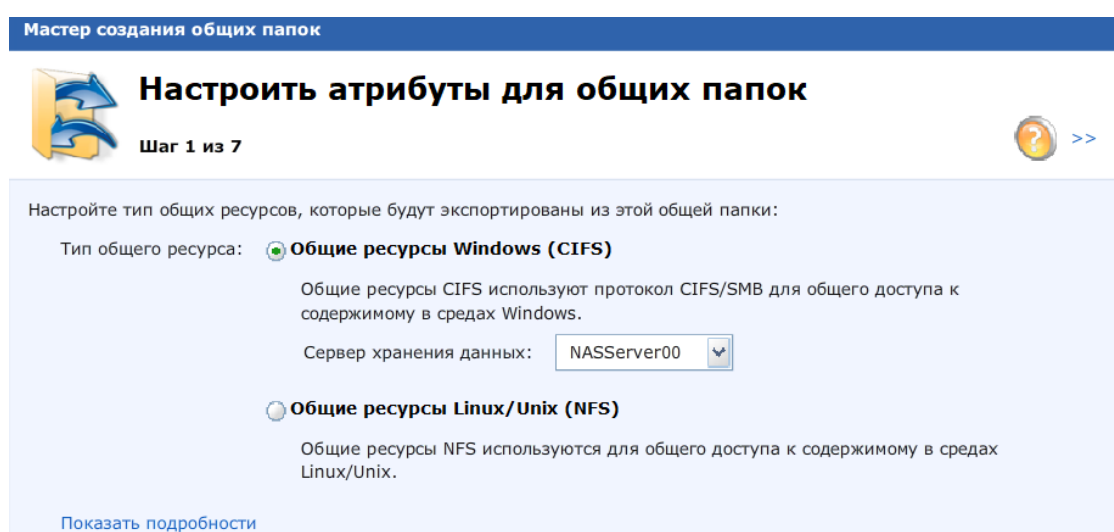


Рисунок 3.1 – Мастер создания файловой системы

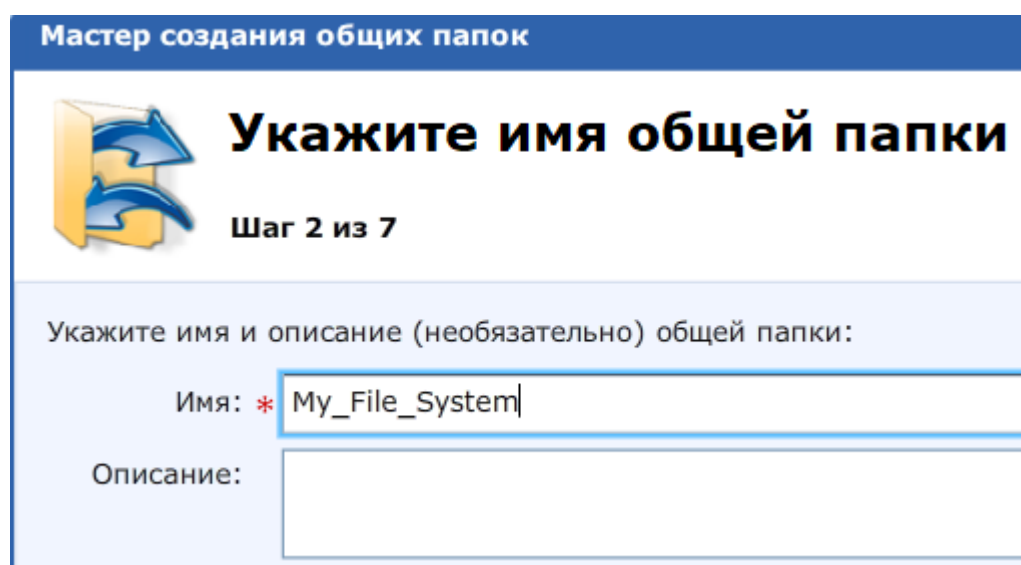


Рисунок 3.2 – Указание названия файловой системы

Выберем подходящий пул для нашей системы. Определим многоуровневую политику (start high), размер (100GB) и Thin (рисунок 3.3). После этого нажимаем Далее. Создадим общий участок памяти и зададим его имя (рисунок 3.4). Этот участок будет служить как интерфейс доступа к открытым для доступа папкам для различных хостов. После этого снова нажимаем Далее. На следующем шаге проведем настройку сохранения текущей конфигурации-защиты, которую рекомендуется применять для общей памяти. Выберем пункт Настроить защитную систему хранения данных, защитить данные с помощью расписания создания снимков и выставим значение по умолчанию (рисунок 3.5). Затем нажимаем Далее.

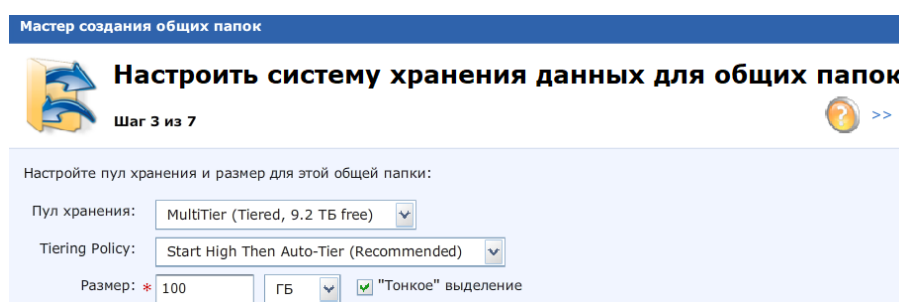


Рисунок 3.3 – Настройка хранилища файловой системы

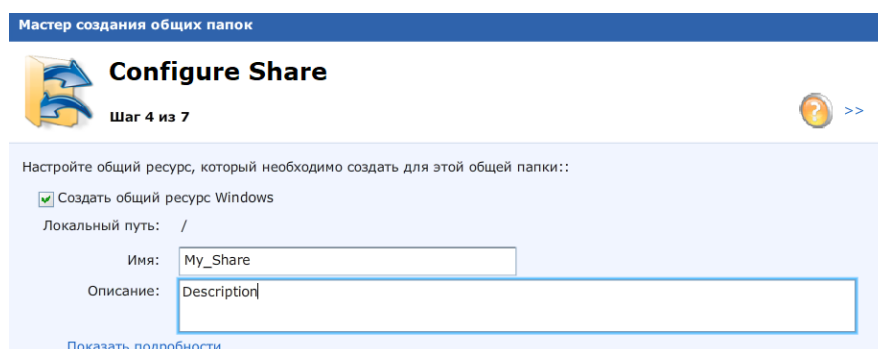


Рисунок 3.4 – Создание общего участка памяти файловой системы

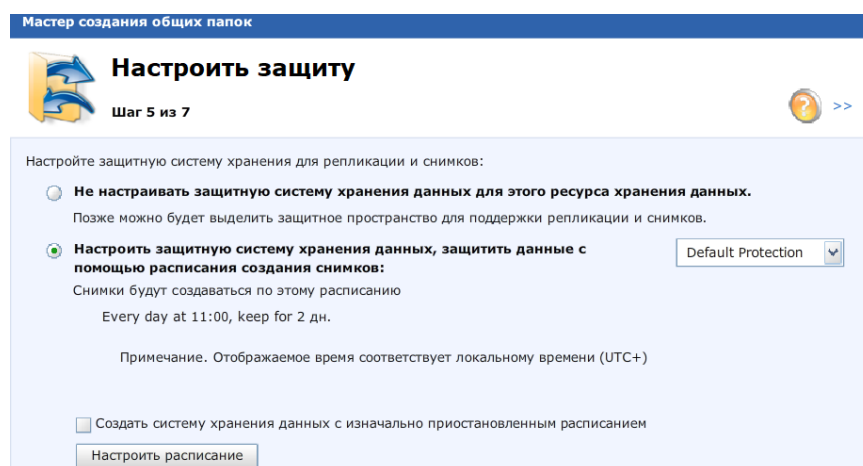


Рисунок 3.5 – Настройка сохранения конфигурации-защиты

Проверим конфигурацию, перед тем как закончить настройку (рисунок 3.6), затем нажимаем Готово. После того, как файловая система будет создана, на экране появится сообщение о завершении.

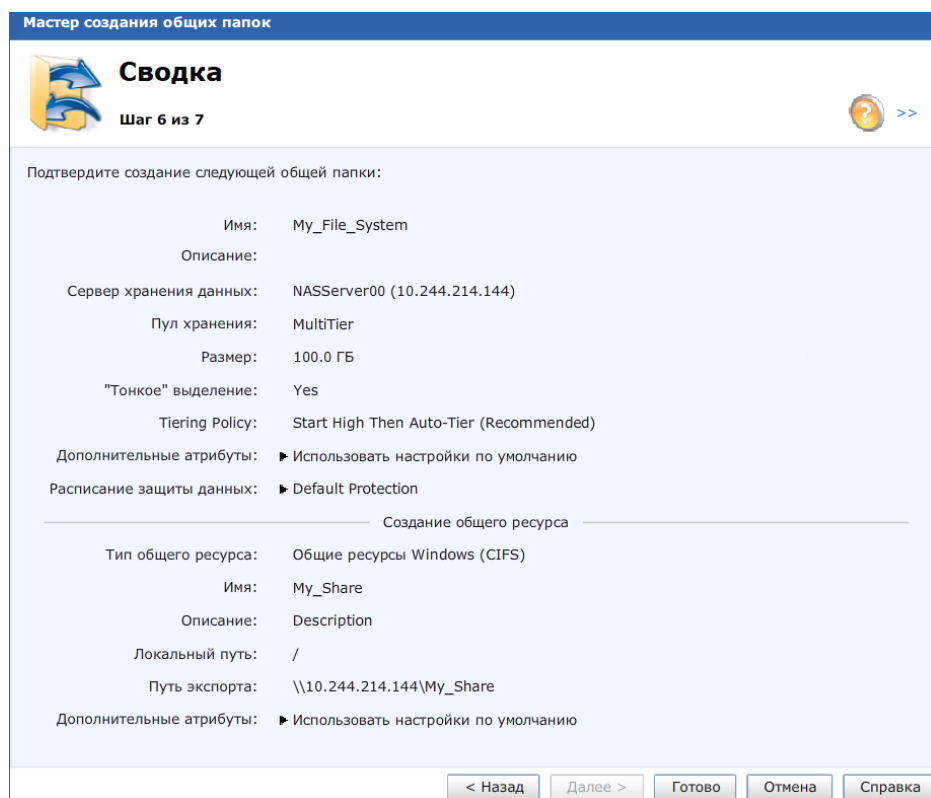


Рисунок 3.6 – Подтверждение создания файловой системы

3.2 Проверка созданной файловой системы

Убедимся, что файловая система создана успешно. Выберем Система хранения данных, File Systems для просмотра файловых систем. Результат представлен на рисунке 3.7.

VNXe > Система хранения данных > File Systems

Система хранения общих папок

!	Имя	Сервер хранения ... ▲	Протокол	Описание	Размер	Расписание защит...	Дедупликация
🟢	FileSystem01	NASServer00 (10.244.214...	NFS		1.0 ТБ	Не настроено	Отключено
🟢	My_File_System	NASServer00 (10.244.214...	CIFS		100.0 ГБ	Default Protection	Отключено
🟢	FileSystem00	NASServer00 (10.244.214...	CIFS		2.0 ТБ	Schedule00	Включено

Рисунок 3.7 – Созданная файловая система

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе выполнения лабораторной работы был приобретен практический опыт взаимодействия с системой хранения.

Настройка рабочей области (Dashboard) и размещение ключевых элементов интерфейса, таких как окна информации о системе и LUNs, обеспечивают удобство мониторинга и управления системой. Анализ состояния ресурсов хранения данных, представленный в таблице 1.1, подтвердил стабильное функционирование всех компонентов, включая файловые системы и пулы хранения. Управление пулом MultiTier с установкой порогового значения оповещений на уровне 50% позволяет своевременно реагировать на изменения в объеме данных, минимизируя риски переполнения хранилища. Настройка хостов и инициаторов, выполненная на примере хоста Windows 2k8 с использованием протокола iSCSI, обеспечила надежное подключение к массиву хранения данных.

Создание группы LUN с различными конфигурациями продемонстрировало гибкость системы в управлении блочными устройствами. Настройка соединения с хостом и выбор типа доступа (LUN) обеспечили корректное взаимодействие между хостом и системой хранения. Проверка созданной группы LUN подтвердила соответствие параметров заданным требованиям, что свидетельствует о правильности выполненных настроек.

Создание файловой системы с использованием протокола CIFS для хоста на базе Windows, а также настройка многоуровневой политики и защитного расписания снимков, позволили создать надежную и функциональную файловую систему с общим участком памяти. Проверка результатов подтвердила успешное выполнение всех этапов настройки, что гарантирует стабильный доступ к данным и их защиту.

В ходе работы были выполнены ключевые задания, которые на практике продемонстрировали применение теоретических знаний.